Last updated: 2026. 10. 25.

정 덕 재
DEOKJAE JEONG

한국관세무역개발원
Korea Customs and Trade Development Institute
+82 (10) 2516-0461
ubuzuz@gmail.com
https://jayjeo.com

학 위 (Education)

Ph.D. 경제학 (Economics), University of California, Davis	2024
M.S. 경제학 (Economics), University of Wisconsin, Madison	2018
M.A. 경제학 (Economics), 성균관대학교 (SungKyunKwan University)	2012 (수료)
B.A. 법학 (Law), 성균관대학교 (SungKyunKwan University)	2010

연 구 분 야 (Research Interests)

응용미시 경제학, 노동 경제학, 무역 경제학

(Applied microeconomics, Labor economics, Trade economics)

경 력 (Professional Experiences)

한국관세무역개발원	2025~현재 (present)
계량분석파트	
연구위원, 파트장	
한국조세재정연구원	2014~2015
성과평가개발센터	
연구원	
한국개발연구원	2012~2014
인적자원정책연구부	
연구원	

출 판 논 문 (Published Papers)

How the Reduction of Temporary Foreign Workers Led to a Rise in Vacancy Rates in South Korea *(Journal of Human Capital, Fall 2026 (vol. 20, no. 3))*

Abstract: This study investigates the causal relationship between the reduction of low-skilled temporary foreign workers (TFWs) and job vacancies in South Korea's manufacturing sectors, utilizing the COVID-19 quarantine policy as a natural experiment. Employing a Difference-in-Differences methodology, the research reveals that sectors with high dependence on TFWs, particularly for permanent positions, experienced significantly elevated vacancy rates for a two-year period following the onset of the pandemic. The inability of native workers to fill these positions highlights the critical role of foreign labor in mitigating labor shortages. Notably, vacancy rates began to decline only after the government relaxed quarantine restrictions, facilitating the re-entry of

TFWs into the country. These findings are corroborated by local projection methods.

합성품목번호를 사용한 대한민국 HSK의 시계열 연계

(관세학회지 2026년 8월 (제27권 제3호)))

(Time-Series Linkage of Korea's HS codes Using Synthetic ID**)**

초록: 무역 통계의 분석은 HS 코드의 잦은 분화·수렴으로 인하여 시계열적인 단절 문제를 안고 있다. Pierce and Schott (2009)이 이를 극복할 획기적인 대안으로 합성품목번호 기법을 제안하였으나, 저자가 조사한 바에 따르면 국내외 논문 및 보고서에서 한국의 HSK를 대상으로 이를 적용한 사례는 존재하지 않았다. 본 논문은 이러한 공백을 메우기 위해 2010년부터 2026년까지 17년간 대한민국 HSK 10단위의 전 품목에 이 기법을 적용하여 일관된 시계열 연계표를 구축하였다. 유효 변경 매핑을 변경이 미친 층위에 따라 나누어 보면, 한국이 독자적으로 관리하는 하위 4자리의 재편이 42.0%로 가장 큰 비중을 차지한다. 이 층위에서 분화와 수렴 중 무엇이 우세한지는 개정의 계기에 따라 갈리는데, 국제 개정 시행 연도에는 수렴이 65.3%인 반면 한국이 독자적으로 개정한 해에는 분화가 63.6%로 역전된다. 가족의 이질성을 직접 측정한 결과 이른바 눈덩이 효과는 실재하되 소수의 거대 가족에 국한되며, 전체 가족의 98.4%는 단일한 류 안에서만 형성된다. 본 논문은 이러한 측정 결과를 근거로 어떤 유형의 가족은 합산이 타당하고 어떤 유형은 개별 분석이 필요한지에 대한 지침을 제시하였다.

로봇 혁신과 인간 혁신이 노동소득분배율에 미치는 영향

(한국산업경제학회 2026년 10월 (제39권 제5호)))

(Automation, Human Task Innovation, and Labor Share)

초록: 본 연구는 유럽연합 9개국을 대상으로 로봇 혁신과 인간 혁신이 노동소득분배율에 미치는 영향을 분석한다. 일반균형 모형을 통해 실증 분석을 위한 축약 회귀식을 도출하며, 2005–2019년 기간의 특허 기록과 인지 과업 지수를 활용한 실증 데이터를 구축하였다. 로봇 혁신은 특허의 상세 기술서를 문장 임베딩으로 로봇 자동화 어휘와 대조하여 측정하고, 인간 혁신은 O*NET의 직업별 인지 과업 점수를 각 국가별 노동력 조사의 고용량과 결합하여 측정한다. 직업별 점수는 각 직업의 성격을 알려줄 뿐, 인간이 비교우위를 갖는 과업의 범위가 그 경제에서 얼마나 넓어졌는지는 알려주지 않기 때문에, 각 직업의 고용량을 직업별 인지 점수와 교차한 것이다. 내생성 문제를 해결하기 위해 미국 특허와 인지 과업 지수에 기반한 각각의 시프트-쉐어 도구변수를 사용하였다. 시프트를 표본 밖 경제인 미국에서 취하여 유럽 각국의 내생성을 도구변수에서 걸러 낸다. 도구변수의 배제조건은 시프트가 아니라 쉐어에 의해서 정당화 된다. 쉐어는 2005년 기준의 각국의 로봇 혁신 지수의 비중 및 인지 과업 지수 비중으로 구성된다. 분석 결과, 로봇 혁신의 증가는 노동소득분배율을 유의하게 감소시키는 것으로 나타나, 상당한 수준의 노동-로봇 비용의 대체가 존재함을 시사한다. 반면 인간 혁신의 계수는 양(+)이나 통계적으로 유의하지 않아, 그 효과를 인과적으로 확정하기는 어렵다. 본 연구는 로봇 자동화가 노동시장에 미치는 영향에 관한 미국의 선행 연구 결과와 일치하는 유럽 최초의 실증 근거를 제시한다. 더불어 본 연구는 노동과 비로봇 자본 간 대체탄력성을 0.552로 추정하였다. 이는 1보다 작은 값으로, 비로봇 자본이 노동을 대체하기보다 보완하는 총보완 관계에 있음을 의미한다.

과업의 반복성과 AI 노출이 고용에 미치는 인지 수준별 이질적 영향: 생성형 AI 확산기를 중심으로

(노동경제논집 2026년 11월 (제49권 제4호))

(Cognitive-Level Heterogeneity in the Employment Effects of Routine Intensity and AI Exposure)

초록: 본 연구는 생성형 AI 확산기에 고용이 인지(cognitive) 수준에 따라 어떻게 달라졌는지를 반복성 강도(routine)와 AI 노출 강도를 사용하여 분석한다. 먼저 O*NET 과업 정보를 대규모 언어모델(LLM)로 채점해 SOC 6자리 직업분류에서 반복성 점수와 인지 점수를 세밀하게 구하였다. 그 후 반복성 강도를 연속형 처치로, 인지 점수를 표본 분할 기준으로 삼아, 2단계 이중차분으로 미국의 고용량을 분석하였다. 반복성 강도를 처치로 하면 사후 계수의 부호가 인지 수준을 경계로 갈렸다. 저인지의 음(-)의 사후 계수는 AI에 의한 새로운 현상이 아니라 반복편향 기술변화(Routine-Biased Technological Change)의 지속된 패턴으로 설명되는 반면, 고인지의 양(+)은 반복편향 기술변화의 예측과 다르게 고인지 그룹에서 오히려 반복적인 직업이 떠오르고 있음을 시사한다. 한편 같은 설계에 AI 노출지수를 처치로 넣으면, 저인지 직업군에서 사후 계수가 유의하지 않았다. 반면 고인지 직업군에서는 사후 계수가 음(-)으로 추정

되어 반복성을 처치군으로 썼던 경우와 부호가 반대이다. 반복성과 AI 노출지수라는 두 측정치는 상관관계가 없으므로, 두 지표는 노동시장의 서로 다른 메커니즘을 비춘다고 해석된다. 이는 반복편향 기술변화 문헌이 의지해 온 반복성 지표가 생성형 AI의 고용 영향을 설명하는 메커니즘을 대변하지 않을 수도 있음을 시사한다.

심 사 중 논 문 (Under Review)

The Causal Effects of Korea's Quota Tariff Policy on Agricultural Product Retail Prices
(with Youngmi Kim, Asian-Pacific Economic Literature, Revise and Resubmit)
(할당관세 정책이 농산물 소매가격에 미치는 인과적 영향, Unpublished Institutional Working Paper)

Abstract: The Korean government operates the Quota Tariff system with the objective of stabilizing prices. This study examines whether the policy causally lowered agricultural retail prices as intended. The sample is a daily panel of retail prices for 41 agricultural products from January 2021 through March 2025. Eleven of these products (six leafy and root vegetables and five fruits) experienced tariff reductions under the Quota Tariff; the remaining 30 did not. Quota Tariff designations begin at different times across products (staggered adoption), the treatment is suspended and later resumed (non-absorbing), and the depth of the tariff reduction also differs across products (heterogeneous treatment intensity). Since existing estimation methods that presuppose absorbing treatment cannot be applied to this structure, we adopt local projection difference-in-differences as the best-suited method. We then estimate two effects: the effect while the tariff reduction remains in force (the persistent-treatment specification) and the total effect of a Quota Tariff designation (the impulse-response specification). For the vegetable group, retail price declines were insignificant in both specifications, whereas the fruit group showed declines of about 0.78% per one percentage point of tariff reduction at 150 days after Quota Tariff onset (persistent treatment) and 0.49～0.55% at about 250～273 days (impulse response). The Quota Tariff entails large policy costs. Concentrating designations on fruits, rather than on vegetables for which no effect is identified, can therefore stabilize prices at a lower fiscal cost.

출 판 보 고 서 (Published Reports)

2026년 수입동향 모니터링 및 산업영향 조사
산업통상부 무역위원회 용역

KDI 경제동향 2013.10 ~ 2014.5월
한국개발연구원

지 도 교 수 (References)

Giovanni Peri
Professor
University of California, Davis
Department of Economics
gperi@ucdavis.edu

Oscar Jorda
Professor
University of California, Davis
Department of Economics
ojorda@ucdavis.edu

Athanasios Geromichalos
Professor
University of California, Davis
Department of Economics
ageromich@ucdavis.edu